

Emergencia de la Criticidad en Redes Neuronales Mediante el Aprendizaje

Olmo Vivien Blázquez

25 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Fundamento teórico	3
2.1. Modelo de red neuronal	3
2.2. Estabilidad y criticidad	3
2.3. Homeostásis anti hebbiana	4
2.4. Aprendizaje antisimétrico	5
3. Resultados	6
3.1. Aprendizaje antihebbiano	6
3.2. Almacenamiento de recuerdos imaginarios	6

1. Introducción

1. Sistemas críticos
2. Aprendizaje
3. Criticidad autoorganizada

2. Fundamento teórico

2.1. Modelo de red neuronal

Se va a emplear un modelo lineal de red neuronal en aras de simplificar el proceso de análisis y la interpretación de resultados, a pesar de la diferencia de la representación empleada con la realidad biológica. De este modo la actividad de la neurona i perteneciente a un sistema de N neuronas conectadas entre sí evoluciona según la ecuación (1)

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^N w_{ij}x_j + b_i(t) \quad (1)$$

donde w_{ij} son los elementos de la matriz de conexiones W y $b(t)$ es un estímulo externo. Esta ecuación puede ser escrita en forma matricial como

$$\dot{x} = Wx + b(t) \quad (2)$$

La matriz de conexiones que determina la evolución de x puede, así mismo, variar con el tiempo según una dinámica que se dividirá en un término de estabilidad u homeostásis (en referencia a cómo en el cerebro la homeostásis se encarga de mantener en equilibrio en el sistema), Δ_H , y otro de aprendizaje, Δ_L , más el término de ruido ambiental correspondiente, $\xi(t)$

$$\dot{W} = \Delta_H + \Delta_L + \xi(t) \quad (3)$$

2.2. Estabilidad y criticidad

La estabilidad de un sistema dinámico $\dot{x}(t) = f(x, t)$ viene dada por los autovalores del jacobiano del sistema definido como $J = \partial_x f(x, t)$. Para sistemas multidimensionales el jacobiano resulta ser una matriz con entradas dadas por

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i(x, t)}{\partial x_j} \quad (4)$$

Para que un sistema sea estable todos los autovalores de J deben ser negativos (o su parte real si son complejos). Si al menos uno es positivo el sistema se desestabiliza y diverge y si el autovalor mayor (o de parte real mayor) es 0 el sistema se denomina críticamente estable. Para la ecuación (1) la matriz jacobiana es W ya que el sistema es lineal por lo que para estudiar la estabilidad basta con conocer los autovalores de W .

En torno a un punto fijo, $\dot{x}_{fix} = 0$, pequeñas perturbaciones, δx , evolucionan según

$$\delta x(t) = e^{\lambda t} \delta x_0 = e^{[\text{Re}(\lambda) + i\text{Im}(\lambda)]t} \delta x_0 \Rightarrow |\delta x(t)| = e^{\text{Re}(\lambda)t} |\delta x_0| \quad (5)$$

Por lo que el término asociado con la divergencia de $|\delta x|$, que es lo que determina la estabilidad, es $\text{Re}(\lambda)$.

2.3. Homeostásis anti hebbiana

La búsqueda de estabilidad en el sistema implica el control sobre la parte real de los autovalores de W , para ello se tiene en cuenta que estos están *asociados* a la parte simétrica de la matriz al igual que los imaginarios lo están a la antisimétrica ¹.

Teniendo esto en cuenta se selecciona una dinámica que evite el crecimiento indefinido de la parte real de los autovalores limitando la parte simétrica de W , por lo que empleando un modelo inspirado en el de Hopfield [2] o anti hebbiano [3] se consigue que el crecimiento de x frene la evolución de W creando un ciclo de retroalimentación negativa. El término regulador de las conexiones de la ecuación (3) sería

$$(\Delta_H)_{ij} = \alpha(\delta_{ij} - x_i x_j) \quad (6)$$

que en forma matricial se expresa como

$$\Delta_H = \alpha (\mathbb{1}_N - x x^T) \quad (7)$$

donde α es el parámetro de aprendizaje $\ll 1$ por lo general ².

¹Con *asociado* nos referimos a que las matrices simétricas (o hermiticas en general) sólo poseen autovalores reales mientras que las antisimétricas (antihermitianas) sólo imaginarios, además de que la parte real de los autovalores de una matriz está acotada por los autovalores de su parte simétrica e igual con la imaginaria [1].

²Se añade la identidad en la ecuación (7) para que una vez que $x \ll 1$ debido a la retroalimentación negativa W no siga disminuyendo hasta apagar el sistema y que se restaure la actividad poco a poco

2.4. Aprendizaje antisimétrico

El término Δ_L se encarga de codificar la información entrante mediante el estímulo $b(t)$ y almacenarla en la matriz de conexiones de forma *permanente*, para ello se hace uso de la parte antisimétrica de W que queda inalterada mediante la homeostásis para producir un patrón en las conexiones que sea robusto ante la degradación de estas [4].

Siguiendo la estela del modelo de Hopfield, sería ideal que el término asociado a la memoria fuese capaz de almacenar un patrón y recuperarlo si se le proporciona un estímulo lo suficientemente parecido. Para ello de forma equivalente a cómo en el modelo de Hopfield la matriz de conexiones es simétrica con entradas dadas por $\xi_i \xi_j$,

$$A = uv^T - vu^T \quad (8)$$

para poder generar la matriz al estilo de

$$\Delta_L = \eta (xy^T - yx^T) \quad (9)$$

$$\tau \dot{y} = y - x \quad (10)$$

3. Resultados

3.1. Aprendizaje antihebbiano

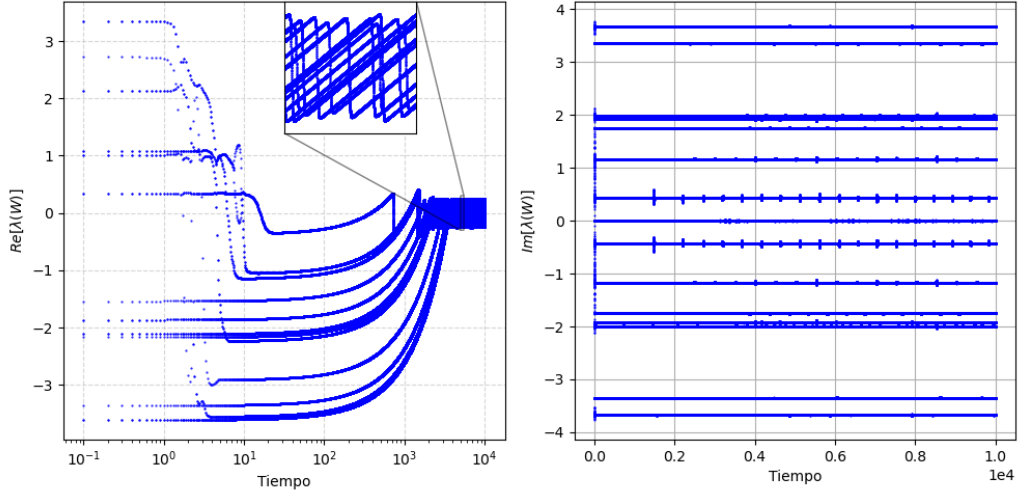


Figura 1: Evolución temporal de la parte real (**Izda.**) e imaginaria (**Dcha.**) de los autovalores de la matriz de conexiones, W , con entradas $W_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, para $N = 20$, $\alpha = 0,001$. La parte real de los autovalores positivos disminuye rápidamente en escala de tiempo $t_+ \simeq 1$, mientras que la parte negativa aumenta hasta 0 en escalas de $t_- \simeq 10^3 = \frac{1}{\alpha}$, y como para tiempos mayores que t_- la parte real oscila en torno a 0. La parte imaginaria se mantiene constante en promedio excepto por ligeras perturbaciones que ocurren cuando la parte real del autovalor alcanza el máximo.

[3]

3.2. Almacenamiento de recuerdos imaginarios

[4]

Referencias

- [1] Ivar Bendixson. Sur les racines d'une Équation fondamentale. 25(0):359–365.
- [2] J J Hopfield. Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. 79(8):2554–2558.
- [3] Marcelo O. Magnasco, Oreste Piro, and Guillermo A. Cecchi. Self-Tuned Critical Anti-Hebbian Networks. 102(25):258102.
- [4] Lee Susman, Naama Brenner, and Omri Barak. Stable memory with unstable synapses. 10(1):4441.